JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
Ofisi ya Rais — Utumishi wa Umma na Utawala Bora

Mfumo wa e-Tendaji (ESS)

Ufafanuzi wa Mfumo — Kujaza na Kuidhinisha Maendeleo ya Mwalimu

Mfumo huu ni nini?

e-Tendaji (ESS) ni mfumo wa Serikali unaotumika kupima maendeleo ya mwalimu kwa mwaka. Mfumo huu (ESS Tracker) huunganisha data ya mwalimu, hukokotoa asilimia ya maendeleo kwa kila sub-task, hujaza maendeleo hayo kwenye ESS kiotomatiki kwa kutumia kivinjari (Playwright/Chromium), na hukamilisha uidhinishaji kwa wakuu/kiongozi.

1. Muhtasari

Mfumo umeundwa kumsaidia mwalimu kufuatilia na kuwasilisha maendeleo yake ya mwaka kwa urahisi, bila kufanya kazi za kurudia kwa mkono. Vipengele vikuu ni:

- Kuandaa na kuangalia **sub-tasks** saba (maazimio, nukuu, maandalio, zana, vipindi, tathmini, majaribio) na kuongeza maendeleo wiki kwa wiki.
- Kujaza (fill) maendeleo kwenye ESS **kiotomatiki** kwa akaunti ya mwalimu.
- Kuidhinisha (approve/verify) description zilizowasilishwa na walimu walio chini ya mkuu/kiongozi.
- Kufanya kujaza na kuidhinisha kwa **ratiba** (kila siku 06:30 na 18:00 EAT).
- Kuheshimu **ratiba ya matukio na nukuu** ili maendeleo yasiwasilishwe kabla ya wakati (Schedule Guard).

2. Watumiaji wa Mfumo

Mtumiaji	Majukumu
Mwalimu	Anajisajili, huweka username/password za ESS, huweka kalenda ya shule, huangalia sub-tasks, hujaza ESS, huandika maendeleo ya wiki.
Mkuu / Kiongozi (approver)	Kama mwalimu, na zaidi: huidhinisha (verify) description zilizowasilishwa (SUBMITTED) za walimu walio chini yake.
Msimamizi (admin)	Husimamia wasifu, huwasha approvers kwa mkupuo, huangalia rekodi za kujaza, hupanga ratiba.

3. Vipengele Vikuu

3.1 Ratiba ya Matukio (Events). Mwalimu huweka matukio (majaribio/mitihani) kwa njia tatu:

- **Tarehe maalum** — mfumo hujua siku kamili (mf. 15 Machi 2026).

- **Mwezi** — mwalimu huchagua mwezi (mf. *Jaribio 1: Machi*); bila siku maalum, mfumo huhesabu **mwisho wa mwezi**.
- **Muhula + wiki** — mwalimu huchagua muhula na wiki (mf. *Muhula 1, wiki ya 6*); mfumo huresibu kutoka tarehe ya kufungua/kufunga shule.

3.2 Idadi ya Nukuu (Count). Kwa sub-task ya nukuu, mwalimu hujaza X kati ya Y (idadi iliyokamilika kati ya jumla ya mwaka). Mfumo huhesabu asilimia kutoka idadi hiyo halisi.

3.3 Kujaza Kiotomatiki (Fill). Kwa kubofya Jaza ESS sasa, mfumo huingia ESS kwa akaunti ya mwalimu, hupata sub-task zinazolingana, husoma hali iliyopo, na kuwasilisha asilimia inayolingana.

3.4 Kuidhinisha (Approve). Mkuu hufungua ripoti ya idara, hutafuta safu zenye hali SUBMITTED, na kuzithibitisha (Verify). Mfumo hufanya hivi kwa mkono au kwa ratiba.

3.5 Arifa (Notifications). Mwalimu hupata kumbukumbu za siku za kujaza na taarifa kazi inapokamilika (Web Push) kwenye simu/kompyuta.

3.6 Historia ya Kujaza. Rekodi za kujaza huonyeshwa kwa wiki husika (wiki ya sasa), na mtu anaweza kuangalia wiki nyingine au zote.

4. Miundo Muhimu ya Data

Kipengele	Maelezo
TeacherProfile	Wasifu wa mwalimu: username/password za ESS (nywila imesimbwa), kalenda ya shule, siku za kujaza, hali ya approver, na mipangilio ya kujaza kiotomatiki.
Task / SubTask	Kazi moja ya mwaka (somo, kidato) na sub-tasks zake. Kila sub-task ina **mode** (annual, periods, manual, events, count), target na position.
SubTaskEvent	Tukio la sub-task ya **events**: label, anchor (date/month/term_week) na **due_date** (tarehe iliyohesabiwa).
WeekEntry	Maandishi ya maendeleo ya kila wiki (idadi, tarehe, week_no) kwa sub-task.
EssFillRun	Rekodi ya kila run (fill/sync/push/read/approve): hali, muda, idadi zilizoongezwa/sawa/hazikupatikana na log.

5. Ratiba ya Matukio & Nukuu (Schedule Guard)

Kizuizi cha ratiba kinazuia sub-task kufikia 100% mapema. Mfano: jaribio la Novemba halionyeshwi kama limekamilika Oktoba, na nukuu hutumia idadi halisi ya mwalimu badala ya kudhaniwa kwa muda.

> **Mtindo: Kalenda = "Total Score" ya mwaka**
>
> Kalenda ya asilimia lengwa ni jumla ya mwaka — hulinganishwa na **JUMLA ya maendeleo ya mwalimu**, si kila sub-task. Kila sub-task hufuata **ratiba yake mwenyewe**.

- **Events:** cap = matukio yaliyofika ÷ jumla. Sub-task inayosubiri huonyesha "inasubiri Jaribio 4 — Julai…" na haipandi juu ya 100% kwa wakati mmoja.
- **Count:** cap = X ÷ Y. Mfano 3 kati ya 7 = 42.86%.
- **Inasubiri:** sub-task yenye cap = 0 **haijazwi** kwenye fill; inajazwa tu tukio linapofika. Badge "Chini ya ratiba" haionyeshwi wakati inasubiri.
- **Kujaza kiotomatiki** hupita sub-task zilizo tayari au zinazosubiri, na huwasilisha zile zinazofaa pekee.

6. Mtiririko wa Kazi (Jinsi Inavyotumika)

1. Usajili (ESS): mwalimu/mkuu hujisajili kwa username na password ya e-Tendaji.
2. Wasifu: huweka username/password za ESS, tarehe za kufungua/kufunga shule, idadi ya kujaza kwa wiki na likizo.
3. Kujaza: akiwa nyumbani, mwalimu hubofya **Jaza ESS sasa**; mfumo hukokotoa na kuwasilisha maendeleo kwenye ESS.
4. Rekodi wiki (hiari): mwalimu huandika idadi halisi aliyofanya wiki husika.
5. Kuidhinisha: mkuu huthibitisha description zenye hali SUBMITTED — kwa mkono au kwa ratiba ya kila siku.
6. Auto-approve: kila siku **18:00 EAT**, mfumo huthibitisha kwa approvers walio due (kila wiki 1 au 2).

7. Kiolesura (PC na Simu)

Kiolesura kimeundwa kwa urahisi wa kueleweka (mtindo wa mifumo ya Serikali) na hufanya kazi vizuri kwenye kompyuta na simu:

- **Simu:** menyu ya chini (bottom nav) kwa urahisi wa kugusa; majedwali hubadilika kuwa **kadi** ili mtumiaji asilazimike kusogeza pembeni.
- **Kompyuta:** majedwali safi yenye safu wima wazi.
- Taarifa za hali (kalenda na jumla ya maendeleo) zimeunganishwa kwenye kadi moja.
- Zana za hiari zimefichwa (zinaonekana unapozihitaji) ili kurasa isiwe na vitu vingi.
- Maelezo mafupi na wazi; kitufe kikuu kipo mbele.

8. Uendeshaji, Ratiba na Usalama

8.1 Ratiba (Scheduler). Mfumo hufanya kazi mbili kiotomatiki:

Kazi	Muda (EAT)	Maelezo
Auto-fill	06:30 kila siku	Hujaza maendeleo kwa sub-task zilizo tayari.
Auto-approve	18:00 kila siku	Huthibitisha kwa approvers walio due (wiki 1/2).

8.2 Mipangilio Muhimu (ENV).

- `ESS_ENC_KEY` — ufunguo wa kusimba nywila za ESS.
- `ESS_APPROVE_CONCURRENCY` — idadi ya approvers sambamba (chaguo-msingi 3).
- `ESS_FILL_CONCURRENCY` — concurrency kwa fill workers.
- `ESS_EMBED_SCHEDULER`, `ESS_EMBED_APPROVER` — kuwasha ratiba ndani ya mfumo (Railway).

8.3 Usalama. Nywila za ESS husimbwa kwa Fernet (cryptography) na hazionyeshwi mahali popote. Mfumo huingia ESS kwa akaunti ya mwalimu mwenyewe, hivyo haki zinarudi kwa mmiliki wa akaunti.

9. Hitimisho

Mfumo huu hurahisisha kazi ya mwalimu kwa kuunganisha ukokotoaji, kujaza na uidhinishaji wa maendeleo katika mchakato mmoja unaoeleweka. Kwa kutenganisha **kalenda (jumla ya mwaka)** na **ratiba ya kila sub-task**, maendeleo huwasilishwa kwa wakati sahihi na kwa usahihi wa idadi halisi ya mwalimu. Kiolesura rahisi na cha simu huhakikisha mtumiaji yeyote anaweza kutumia mfumo bila usumbufu.

Kwa msaada wa kiufundi: support@utumishi.go.tz · 026 216 0240